

Aulas práticas - Ficha 2

Bases de Dados (CC2005)

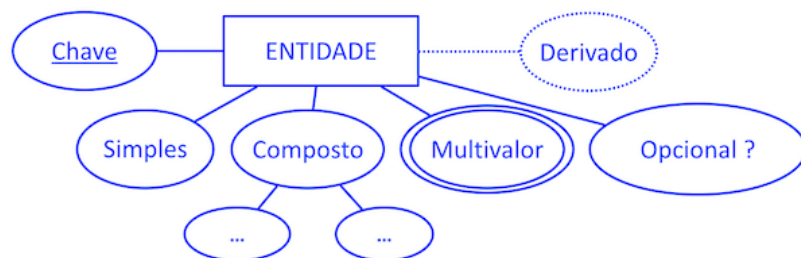
Objectivos: introdução ao modelo Entidade-Relacionamento (ER).

Material de apoio:

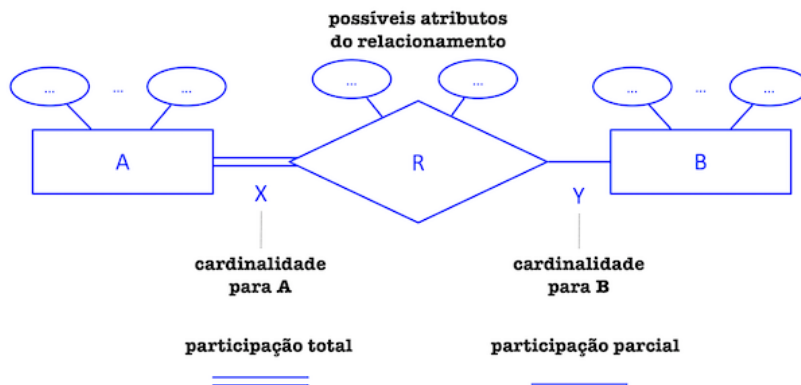
- Slides das teóricas “O Modelo ER”

Sumário da sintaxe visual ER

Entidades-tipo



Relacionamentos



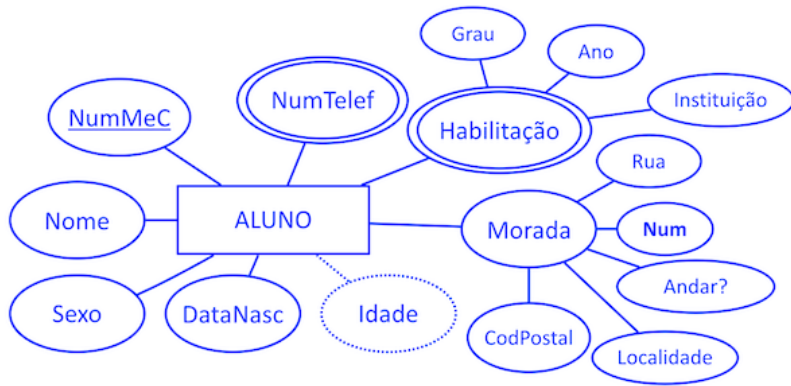
1

Considere a entidade-tipo **ALUNO** que foi exemplificada nas aulas teóricas nas suas formas textual e visual do modelo ER.

Sintaxe textual do modelo ER

ALUNO(NumMec, Nome, Sexo, DataNasc, [Idade],
Morada(Rua,Num,Andar?,Localidade,CodPostal),
{NumTelefone}, {Habilitação(Grau,Ano, Instituição)})

Sintaxe visual do modelo ER



Considere os seguintes dados para (instâncias de) **ALUNO**, apresentados de forma tabelada.

NumMec	Nome	Sexo	DataNasc	[Idade]	Morada(Rua,Num,Andar?, Localidade,CodPostal)	{NumTelef}	{Habilitação(Grau,Ano, Instituição)}
19428771	'José Silva'	M	31-12-2000	25	('Rua Fim do Mundo', 783, NULL, 'Finisterra', '4444-555')	{987654321, 222333444}	{ ('Ens. Secundário', 2017, 'Escola Sec. Dr. Estranho-Amor') }
10447777	'Maria Carvalho'	F	08-02-1922	104	('Rua das Bases de Dados', 1555, 'R/C Esq', 'Vila Nova de Informática', '4000-123')	{933933933, 93X93Y93Z}	{ ('Ens. Secundário', 1944, 'Escola Sec. Vila Nova de Informática'), ('Lic. Física', NULL, 'Fac. de Ciências Univ. Porto') }
12943945	'Roberto Antunes'	M	17-12-1980	46	Porto	{982340210, 221234567 }	{ ('Ens. Secundário', 2004, 'Escola Sec. Vila Nova de Informática') }
10447777	'Maria Silveira'	F	08-01-1980	46	('Rua SQL', 8, 'R/C', 'Vila Nova de Informática', '4000-123')	{987654321}	{ ('Ens. Secundário', 1984, 'Escola Sec. Vila Nova de Informática') }
10447778	'Mário Silveira'	M	08-01-1990	36	('Rua SQL', 8, 'R/C', 'Vila Nova de Informática', '4000-123')	{987654321}	{ ('Ens. Secundário', 2016, 'Escola Sec. Vila Nova de Informática') }

Estes dados estão em **desacordo** com o modelo para a entidade-tipo **ALUNO**. Assinale quais das opções correspondem a problemas existentes:

1. A idade de José Silva está errada.
2. A idade de Maria Carvalho está errada.
3. A idade de Roberto Antunes está errada.
4. A idade de Maria Silveira está errada.
5. Falta a indicação do andar na morada de José Silva.
6. A morada para Roberto Antunes não é um valor composto.
7. Maria Silveira e Mário Silveira deviam ter mais números de telefone.
8. Um dos números de telefone de Maria Carvalho é inválido.
9. Maria Carvalho tem habilitações a mais.
10. Todos excepto Maria de Carvalho têm habilitações a menos.
11. O ano da Lic. Física de Maria Carvalho não está definido.

12. Maria de Carvalho e Maria Silveira têm números mecanográficos idênticos.
13. Maria Silveira e Mário Silveira têm números de telefone e morada idênticos.

2

2.1

Considere um universo (simplificado) de uma empresa de organização de eventos. As entidades-tipo em causa e respectivos atributos consistem em:

- **FUNCIONÁRIO** da empresa: nº de CC único, nome, data de nascimento, idade, cargo, números de telefone para contacto, e endereço de email opcional.
- **ESPAÇO** para a realização de eventos com código único, nome, e morada expressa em termos de rua, nº na rua, andar opcional, localidade e código postal.
- **EVENTO** organizado pela empresa: com código único, nome, data de início, e data de fim.

Defina estas entidades-tipo em termos de sintaxe textual e visual, tendo em conta:

- quais são os atributos chave;
- e a classificação de todos os atributos quanto ao tipo de domínio (simples/composto, valor-único/multi-valor, base/derivado, definido/opcional).

2.2

Considere agora adicionalmente os seguintes requisitos para a empresa de gestão de eventos:

- Cada funcionário trabalha apenas em um único espaço de eventos. Um espaço de eventos tem pelo menos um funcionário que trabalha nele.
- Cada espaço de eventos é gerido por um dos funcionários que nele trabalham.
- Um funcionário poderá ter um supervisor e/ou ser supervisor de vários outros funcionários.
- Cada evento tem necessariamente lugar em um ou mais espaços, tendo cada alocação de espaço a evento uma data de início e uma data de fim de ocupação. Poderá haver espaços sem eventos associados e outros a acolher múltiplos eventos.

Tendo em conta estes requisitos:

- Identifique os relacionamentos implícitos entre entidades-tipo.
- Para cada relacionamento identifique as restrições de cardinalidade (1:1, 1:N, N:1, M:N) e participação (parcial/total).
- Desenhe o diagrama ER (pode omitir os atributos de entidade-tipo).

3

Expresse o modelo ER para uma base de dados de uma rede social simples chamada “Livro das Caras” com os seguintes requisitos:

- Um utilizador é caracterizado por um identificador de “login” único, nome, e email.
- Cada utilizador pode ser seguidor de outros em que tenha interesse de acompanhar actividades.
- Um utilizador escreve “posts”, em que cada “post” é caracterizado por um identificador único, um texto, e um conjunto de “hashtags” (etiquetas de texto). Um “post” tem como autor um único utilizador.
- Os utilizadores podem assinalar que apreciaram “posts” com “likes”.
- Os utilizadores podem escrever comentários a “posts”. Um comentário tem um número de ordem e um texto associado, sendo o número de ordem de um comentário (apenas) único por “post”, isto é, pode-se repetir para “posts” diferentes. Tal como um “post”, um comentário tem sempre um único autor. **Dicas:**

- Será conveniente modelar comentários usando uma entidade-tipo fraca, tendo como entidade-tipo identificadora a usada para “posts”.



- A escrita de comentários deverá ser modelada por um relacionamento entre utilizadores e comentários.
- Podem haver utilizadores sem qualquer participação em termos de seguimento de outros / seguidores / “posts” / comentários / “likes”.

4

Use o **dbdia** (<https://colab.research.google.com/github/edrdo/dbdia/blob/master/src/main/colab/dbdia.ipynb>) (ferramenta para **desenho de diagramas ER**) para gerar diagramas ER.

Um sumário de toda a sintaxe da DSL usada pelo dbdia para diagramas ER é dada [aqui](https://github.com/edrdo/dbdia/blob/master/DSL.md#er-models) (<https://github.com/edrdo/dbdia/blob/master/DSL.md#er-models>).

4.1

Para gerar um diagrama para a entidade-tipo **ALUNO**, use o seguinte fragmento:

```
ALUNO
(
  _ NumMec _,
  Nome,
  Sexo,
  DataNasc,
  . Idade .,
  Morada(Rua, Num, Andar?, Localidade, CodPostal),
  { NumTelefone },
  { Habilitação(Grau, Ano, Instituição) }
)
```

(Nota: o dbdia usa a sintaxe `. AttrDerivado .` para atributos derivados em vez de `[AttrDerivado]` das teóricas. De resto a sintaxe é a mesma.)

1. Copie o fragmento acima para a janela de edição e clique em **“Generate”** deverá obter um diagrama semelhante a [este](#) ([aluno_dbdia_diagram.png](#)).
 2. Se usar `-rankdir=BT` (“bottom-to-top layout”) em **“Options”** obterá um “layout” ligeiramente diferente ([aluno_dbdia_diagram_2.png](#)).
- Opções para `-rankdir=<valor>`: **LR** (por omissão), **RL**, **TB**, **BT**.
 - Se tiver curiosidade sobre outras opções clique em **“dbdia options”**.

4.2

Expresse o diagrama ER correspondente ao exercício 2.

Poderá ajudar um exemplo ilustrando aspectos essenciais da definição de relacionamentos (<https://github.com/edrdo/dbdia/blob/master/examples/Relationships.er>).

4.3 [para resolução fora da aula]

Expresse o diagrama ER correspondente ao exercício 3.

Poderá ajudar um exemplo envolvendo entidades-tipo fracas (<https://github.com/edrdo/dbdia/blob/master/examples/WeakEntities.er>).

5 [para resolução fora da aula]

Expresse o modelo ER para uma base de dados de um serviço de partilha de documentos “online” (ex. do género Dropbox) com os seguintes requisitos:

- Um utilizador é identificado por um endereço de email único, e tem também associados um nome e um número de telefone opcional.
- Um documento tem um URL único, um nome, e um conjunto de “hash-tags”.
- Um documento pode conter “links” para outros documentos.
- Um documento é pertença de apenas um utilizador, mas pode ser partilhado com vários outros utilizadores. Por cada partilha com um utilizador é identificado o nível de acesso dado (ex. escrita ou apenas leitura). Para um utilizador, podem haver vários documentos que pertencem ao utilizador ou que tenham sido partilhados com ele.
- Um documento tem várias versões, em que cada versão tem um número de ordem (1,2,3,...) que é apenas único por documento, e ainda associados um tamanho, uma data de criação, e um utilizador que é autor da versão. Cada utilizador pode ser autor de várias versões do mesmo documento ou de documentos diferentes.
- Podem haver utilizadores sem qualquer documento criado ou acesso a documento partilhado, documentos que não são partilhados, e documentos sem “links” de ou para outros documentos.